

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

معاونت پژوهشی

فرم پروپوزال پایان نامه دوره تخصصی بیماری های داخلی

۱- مشخصات ارائه دهنده پروژه

۱-۱- نام و نام خانوادگی مجری:

دکتر امیر هوشنگ گرامی

۲-۱- واحد اجرا کننده:

دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات چاقی پژوهشکده غدد و متابولیسم | گروه: بیماری های داخلی | مدت اجرا: ۱۸ ماه

۳-۱- مشخصات همکاران اصلی:

ردیف	نام و نام خانوادگی	شغل/رشته	رتبه علمی	نوع همکاری در طرح
۱	دکتر سید امیرحسین فاضلی	فوق تخصص نفرولوژی	استادیار	استاد راهنما اول
۲	دکتر مجید ولی زاده	فوق تخصص غدد و متابولیسم	استاد	استاد راهنما دوم
۳	دکتر فرهاد حسین پناه	فوق تخصص غدد و متابولیسم	استاد	استاد مشاور
۴	دکتر مریم مهدوی	آمار زیستی	پژوهشگر غیر هیئت علمی	استاد مشاور

۴-۱- بودجه درخواستی: بودجه مورد نیاز پس از هماهنگی با گروه تکمیل خواهد شد.

۱-۲- عنوان پروژه:

فارسی

بررسی ارتباط فنوتیپ های متابولیک-چاقی دوران نوجوانی با سیر بلندمدت عملکرد کلیوی: شواهد مبتنی بر مطالعه کوهورت قند و لیپید تهران (TLGS)

انگلیسی

Association of Adolescent Metabolic-Obesity Phenotypes with Long-Term Renal Trajectories: Evidence from the Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS) Cohort Analysis

۲-۲- نوع پروژه:

کاربردی: ☒ بنیادی: ☐ بنیادی-کاربردی: ☐

۲-۳- خلاصه پروژه:

پیشینه، اهمیت و ضرورت انجام پروژه

بیماری مزمن کلیه (Chronic Kidney Disease; CKD) یکی از مهم‌ترین بیماری‌های غیرواگیر و از علل مهم ناتوانی، افزایش هزینه‌های سلامت و مرگ و میر زودرس در جهان است. شواهد جدید نشان می‌دهد بسیاری از عوامل خطر مؤثر بر عملکرد کلیه از دوران کودکی و نوجوانی آغاز می‌شوند و تا بزرگسالی تداوم می‌یابند. در سال‌های اخیر مشخص شده است که شاخص توده بدنی به تنهایی برای توضیح خطرات متابولیک و کلیوی کافی نیست؛ زیرا برخی افراد غیر چاق دچار اختلالات متابولیک قابل توجه هستند و برخی افراد چاق ممکن است در زمان ارزیابی اولیه نمایه متابولیک نسبتاً سالمی داشته باشند. بر این اساس، طبقه‌بندی چهارگانه فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی شامل MUO، MHO، MHNO و MUO می‌تواند چارچوب دقیق‌تری برای ارزیابی خطر بلندمدت فراهم کند.

مطالعه قند و لیپید تهران (Tehran Lipid and Glucose Study; TLGS) با پیگیری طولانی‌مدت، اندازه‌گیری‌های مکرر آنترپومتریک، متابولیک و آزمایشگاهی و وجود داده‌های مرتبط با عملکرد کلیه، فرصت منحصر به فردی برای بررسی ارتباط فنوتیپ‌های نوجوانی با سیر عملکرد کلیوی در سال‌های بعد زندگی فراهم می‌سازد.

هدف

هدف این پژوهش بررسی ارتباط فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی دوران نوجوانی (MUO، MHNO، MHO، MUNO) با سیر بلندمدت عملکرد کلیوی، شامل روند تغییرات eGFR، بروز بیماری مزمن کلیه و کاهش سریع عملکرد کلیه در شرکت‌کنندگان مطالعه قند و لیپید تهران است.

روش

این مطالعه به صورت تحلیل ثانویه داده‌های کوهورت TLGS طراحی شده است. جمعیت مورد مطالعه شامل شرکت‌کنندگانی خواهد بود که در زمان ارزیابی پایه در محدوده سنی ۱۰ تا ۱۹ سال قرار داشته و داده‌های لازم برای تعیین فنوتیپ متابولیک-چاقی و ارزیابی عملکرد کلیوی در دسترس باشد. تعریف چاقی بر اساس BMI-for-age percentile و مطابق معیارهای WHO/CDC و مطالعات منتشر شده TLGS انجام خواهد شد. پیامد اصلی، Renal Trajectory بر اساس eGFR slope خواهد بود و پیامدهای ثانویه شامل بروز CKD، کاهش سریع عملکرد کلیه و پروتئینوری/آلبومینوری در صورت وجود داده خواهد بود. تحلیل آماری شامل مدل‌های Linear Mixed Effects برای بررسی روند eGFR، مدل Cox برای پیامدهای زمان تا رخداد و تحلیل اثر متقابل وضعیت متابولیک و چاقی خواهد بود.

معرفی‌کنندگان / استفاده‌کنندگان نهایی نتایج تحقیق

- گروه بیماری‌های داخلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
- پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم و تیم TLGS
- متخصصان داخلی، نفرولوژی، غدد و متابولیسم
- معاونت بهداشت و سیاست‌گذاران حوزه پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر
- پژوهشگران اپیدمیولوژی بیماری‌های مزمن

واژگان کلیدی :

فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی؛ نوجوانی؛ TLGS؛ سیر عملکرد کلیوی؛ eGFR؛ بیماری مزمن کلیه؛ MUO؛ MUNO

۲-۴- دلایل انتخاب موضوع:

۱. اهمیت بیماری مزمن کلیه

CKD یکی از پیامدهای مهم بیماری‌های غیرواگیر است و به علت ماهیت پیشرونده، هزینه‌های درمانی بالا و ارتباط قوی با بیماری‌های قلبی-عروقی، شناسایی عوامل خطر زودرس آن اهمیت زیادی دارد.

۲. نقش نوجوانی به عنوان پنجره مداخله

نوجوانی دوره‌ای حساس برای شکل‌گیری الگوهای پایدار متابولیک است. اختلالات فشار خون، لیپید، قند خون و چاقی که در این سنین ایجاد می‌شوند، می‌توانند پیامدهای چند دهه بعد را تحت تأثیر قرار دهند.

۳. ناکافی بودن BMI به تنهایی

تقسیم‌بندی سنتی افراد بر اساس چاق یا غیرچاق بودن، تفاوت‌های مهم وضعیت متابولیک را پنهان می‌کند. افراد MUNO ممکن است علی‌رغم وزن طبیعی، از نظر کلیوی و قلبی-متابولیک پرخطر باشند؛ در حالی که MHO نیز ممکن است یک وضعیت گذرا باشد.

۴. خلأ دانشی در پیامدهای کلیوی نوجوانان

اگرچه ارتباط فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی با دیابت، سندرم متابولیک و بیماری‌های قلبی-عروقی بررسی شده است، شواهد مربوط به ارتباط این فنوتیپ‌ها در دوران نوجوانی با سیر عملکرد کلیوی بلندمدت محدود است.

۵. ظرفیت اختصاصی TLGS

TLGS به دلیل پیگیری طولانی‌مدت، داده‌های مکرر آنتروپومتریک و متابولیک و امکان محاسبه شاخص‌های عملکرد کلیوی، بستر مناسبی برای پاسخ به این سؤال پژوهشی در جمعیت ایرانی فراهم می‌کند.

یادداشت اجرایی: موارد وابسته به دیاست TLGS، شامل تعریف نهایی فنوتیپ‌ها، معادله eGFR، وجود یا عدم وجود UACR/Proteinuria، تعداد افراد هر فنوتیپ و الگوی داده‌های گمشده، هنگام استخراج و بررسی داده‌های نهایی TLGS تکمیل خواهد شد.

۲-۵- بیان مسئله Problem Statement

بیماری مزمن کلیه (Chronic Kidney Disease; CKD) یکی از مهم‌ترین بیماری‌های غیرواگیر قرن حاضر محسوب می‌شود و با افزایش خطر نارسایی کلیه، بیماری‌های قلبی-عروقی، بستری شدن، کاهش کیفیت زندگی و مرگومیر زودرس همراه است. برآوردهای جهانی نشان می‌دهد که بیش از ۱۰ درصد جمعیت بزرگسال درجاتی از CKD را تجربه می‌کنند و روند شیوع این بیماری در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، رو به افزایش است. با توجه به بار اقتصادی و اجتماعی بالای درمان مراحل پیشرفته CKD، به‌ویژه دیالیز و پیوند کلیه، شناسایی عوامل خطر زودرس و قابل مداخله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در سال‌های اخیر، توجه پژوهشگران از عوامل خطر آشکار در بزرگسالی به ریشه‌های اولیه بیماری‌های غیرواگیر در دوران کودکی و نوجوانی معطوف شده است. بسیاری از اختلالات متابولیک که نهایتاً به دیابت، بیماری قلبی-عروقی و آسیب کلیوی منجر می‌شوند، سال‌ها پیش از بروز پیامدهای بالینی شکل می‌گیرند. نوجوانی دوره‌ای حساس برای تثبیت الگوهای رفتاری، متابولیک و آنتروپومتریک است و می‌تواند پنجره‌ای مهم برای شناسایی افراد پرخطر و اجرای مداخلات پیشگیرانه باشد.

در گذشته چاقی عمدتاً با شاخص توده بدنی (Body Mass Index; BMI) تعریف می‌شد و تصور می‌گردید که افزایش BMI به تنهایی عامل اصلی افزایش خطر بیماری‌های متابولیک و کلیوی است. با این حال، شواهد جدید نشان داده‌اند که افراد با BMI مشابه می‌توانند از نظر وضعیت متابولیک تفاوت‌های قابل توجهی داشته باشند. برخی افراد چاق ممکن است در زمان ارزیابی فاقد اختلالات متابولیک آشکار باشند، در حالی که برخی افراد غیرچاق، علی‌رغم BMI طبیعی یا پایین‌تر از آستانه چاقی، دارای مقاومت انسولینی، دیس‌لیپیدمی، فشار خون بالا یا اختلال قند خون هستند.

این مشاهده منجر به شکل‌گیری مفهوم فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی شده است؛ چارچوبی که افراد را بر اساس ترکیب وضعیت چاقی و سلامت متابولیک به چهار گروه اصلی تقسیم می‌کند: متابولیک سالم غیرچاق (Metabolically Healthy Non-Obese; MHNO)، متابولیک سالم چاق (Metabolically Healthy Obese; MHO)، متابولیک ناسالم غیرچاق (Metabolically Unhealthy Non-Obese; MUNO) و متابولیک ناسالم چاق (Metabolically Unhealthy Obese; MUO). این طبقه‌بندی نسبت به BMI به تنهایی، تصویر دقیق‌تری از خطر قلبی-متابولیک و احتمالاً کلیوی ارائه می‌دهد.

از میان این فنوتیپ‌ها، گروه MUO عموماً به عنوان پرخطرترین گروه شناخته می‌شود، زیرا چاقی و اختلال متابولیک به صورت همزمان وجود دارند. در مقابل، فنوتیپ MHO برای سال‌ها به عنوان وضعیت نسبتاً خوش‌خیم در نظر گرفته می‌شد؛ اما مطالعات طولی نشان داده‌اند که این وضعیت ممکن است پایدار نباشد و بخش قابل توجهی از افراد MHO در طول زمان به MUO تبدیل شوند. بنابراین حتی چاقی متابولیکاً سالم نیز نمی‌تواند الزاماً یک وضعیت کم‌خطر و پایدار تلقی شود.

از سوی دیگر، فنوتیپ MUNO از نظر بالینی اهمیت ویژه‌ای دارد. این افراد از نظر ظاهری و بر اساس معیارهای سنتی چاق نیستند، اما دارای اختلالات متابولیک هستند و ممکن است در برنامه‌های غربالگری مبتنی بر BMI شناسایی نشوند. وجود مقاومت انسولینی، چربی احشایی بالا، التهاب مزمن با درجه پایین، اختلال عملکرد اندوتلیال و دیس‌لیپیدمی در این گروه می‌تواند زمینه‌ساز آسیب تدریجی عروقی و کلیوی باشد. از این رو، MUNO یک فنوتیپ پنهان اما بالقوه پرخطر محسوب می‌شود.

ارتباط میان فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی و CKD در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات و متآنالیزها نشان داده‌اند که خطر CKD در افراد دارای فنوتیپ MUO بیشترین مقدار را دارد، اما MHO و MUNO نیز در مقایسه با MHNO می‌توانند با افزایش خطر پیامدهای کلیوی همراه باشند. این یافته‌ها نشان می‌دهند که اختلال متابولیک ممکن است مستقل از چاقی، در پاتوفیزیولوژی آسیب کلیوی نقش داشته باشد.

مکانیسم‌های احتمالی ارتباط فنوتیپ‌های متابولیک ناسالم با آسیب کلیوی شامل هیپرفیلتراسیون گلومرولی، افزایش فشار داخل گلومرولی، فعال شدن سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون، التهاب مزمن، استرس اکسیداتیو، مقاومت انسولینی و اختلال عملکرد عروقی است. این مکانیسم‌ها می‌توانند پیش از کاهش آشکار eGFR فعال شوند و در طول زمان به افت تدریجی عملکرد کلیه منجر گردند. بنابراین بررسی سیر عملکرد کلیوی یا Renal Trajectory می‌تواند نسبت به تمرکز صرف بر بروز CKD، حساسیت بیشتری برای شناسایی تغییرات زودرس داشته باشد.

با وجود اهمیت موضوع، بخش عمده مطالعات موجود در زمینه فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی و پیامدهای کلیوی در جمعیت بزرگسال انجام شده‌اند. داده‌های مربوط به دوران نوجوانی محدود است و هنوز مشخص نیست که فنوتیپ متابولیک-چاقی در نوجوانی تا چه اندازه می‌تواند سیر عملکرد کلیوی در بزرگسالی را پیش‌بینی کند. همچنین روشن نیست که در نوجوانان، وضعیت متابولیک ناسالم نسبت به چاقی به تنهایی نقش قوی‌تری در تعیین خطر افت عملکرد کلیوی دارد یا خیر.

مطالعه قند و لیپید تهران (Tehran Lipid and Glucose Study; TLGS) یکی از بزرگترین و طولانی‌ترین مطالعات کوهورت منطقه خاورمیانه است که با بیش از دو دهه پیگیری، فرصت منحصر به فردی برای بررسی پیامدهای بلندمدت عوامل خطر متابولیک فراهم می‌کند. وجود داده‌های مکرر آنزوپومتری، آزمایشگاهی، فشار خون، سبک زندگی و شاخص‌های عملکرد کلیوی در TLGS امکان بررسی دقیق ارتباط فنوتیپ‌های دوران نوجوانی با پیامدهای بزرگسالی را فراهم می‌سازد.

مطالعات منتشر شده از TLGS نشان داده‌اند که فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی در نوجوانی می‌توانند پیامدهای متابولیک بزرگسالی را پیش‌بینی کنند و همچنین پایداری فنوتیپ MHO در طول زمان محل تردید است. با این حال، تاکنون مطالعه‌ای که به‌طور اختصاصی ارتباط چهار فنوتیپ MUNO، MHO، MHNO و MUO در دوران نوجوانی را با سیر بلندمدت عملکرد کلیوی در جمعیت ایرانی بررسی کرده باشد، گزارش نشده است.

بنابراین مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های طولی TLGS و با تمرکز بر نوجوانان ۱۰ تا ۱۹ ساله، تلاش خواهد کرد ارتباط فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی دوران نوجوانی را با سیر بلندمدت عملکرد کلیوی، نرخ تغییر سالانه eGFR، بروز CKD و کاهش سریع عملکرد کلیه بررسی کند. سؤال محوری مطالعه این است که آیا وضعیت متابولیک ناسالم در نوجوانی، نسبت به چاقی به تنهایی، پیش‌بینی‌کننده قوی‌تری برای افت عملکرد کلیوی بزرگسالی است یا خیر. پاسخ به این سؤال می‌تواند مبنایی برای غربالگری متابولیک هدفمند و مداخلات پیشگیرانه در نوجوانان پرخطر فراهم سازد.

۲-۶- تعاریف عملیاتی مفاهیم اصلی:

نوجوانی Adolescence

مطابق تعریف سازمان جهانی بهداشت (WHO)، نوجوانی به محدوده سنی ۱۰ تا ۱۹ سال اطلاق می‌شود. در این مطالعه، شرکت‌کنندگانی که در زمان ارزیابی پایه در این محدوده سنی قرار داشته باشند و داده‌های لازم برای تعیین فنوتیپ متابولیک-چاقی و پیگیری کلیوی را داشته باشند، وارد تحلیل خواهند شد.

چاقی در نوجوانان Adolescent Obesity

با توجه به ماهیت سنی جمعیت مطالعه، تعریف چاقی بر اساس معیارهای بزرگسالان مانند $BMI \geq 30 \text{ kg/m}^2$ استفاده نخواهد شد. وضعیت چاقی در نوجوانان بر اساس BMI-for-age percentile تعیین می‌شود. مطابق توصیه‌های WHO و CDC، نوجوانانی که BMI آن‌ها در صدک ۹۵ یا بالاتر برای سن و جنس قرار گیرد، به عنوان چاق (Obese) طبقه‌بندی خواهند شد. انتخاب نهایی مرجع رشد (WHO یا CDC) بر اساس روش مورد استفاده در مطالعات منتشر شده TLGS و متغیرهای موجود در پایگاه داده انجام خواهد شد.

سلامت متابولیک Metabolic Health

سلامت متابولیک بر اساس مؤلفه‌های سندرم متابولیک در نوجوانان تعیین خواهد شد. مؤلفه‌های اصلی شامل تری‌گلیسیرید بالا، HDL-C پایین، فشار خون بالا و قند خون ناشتا بالا هستند. تعریف نهایی هر مؤلفه بر اساس پروتکل‌های منتشر شده TLGS، راهنماهای معتبر بین‌المللی نوجوانان و متغیرهای موجود در پایگاه داده تعیین خواهد شد. به‌طور عملی، وجود کمتر از دو مؤلفه غیرطبیعی به عنوان

Metabolically Healthy و وجود دو مؤلفه یا بیشتر به عنوان Metabolically Unhealthy در نظر گرفته می‌شود، مگر آن‌که تعریف نهایی TLGS اقتضای دیگری داشته باشد.

طبقه‌بندی چهار فنوتیپ متابولیک-چاقی

تعریف عملیاتی	وضعیت متابولیک	وضعیت چاقی	فنوتیپ
غیرچاق و دارای کمتر از دو اختلال متابولیک	سالم متابولیک	BMI-for-age > صدک ۹۵	MHNO (Metabolically Healthy Non-Obese)
چاق و دارای کمتر از دو اختلال متابولیک	سالم متابولیک	BMI-for-age ≤ صدک ۹۵	MHO (Metabolically Healthy Obese)
غیرچاق و دارای دو اختلال متابولیک یا بیشتر	ناسالم متابولیک	BMI-for-age > صدک ۹۵	MUNO (Metabolically Unhealthy Non-Obese)
چاق و دارای دو اختلال متابولیک یا بیشتر	ناسالم متابولیک	BMI-for-age ≤ صدک ۹۵	MUO (Metabolically Unhealthy Obese)

سیر عملکرد کلیوی Renal Trajectory

سیر عملکرد کلیوی به الگوی تغییر عملکرد کلیه در طول دوره پیگیری اطلاق می‌شود. در این مطالعه، Renal Trajectory عمدتاً بر اساس نرخ تغییر سالانه eGFR یا eGFR slope ارزیابی خواهد شد. این پیامد به عنوان پیامد اصلی مطالعه در نظر گرفته می‌شود، زیرا نسبت به بروز CKD، تغییرات زودرس‌تر عملکرد کلیه را بهتر منعکس می‌کند.

پیامد اصلی Primary Outcome

eGFR slope: نرخ تغییر سالانه eGFR در طول دوره پیگیری، بر حسب mL/min/1.73m²/year. این شاخص با استفاده از داده‌های تکرار شونده eGFR در فازهای مختلف TLGS محاسبه خواهد شد.

پیامدهای ثانویه Secondary Outcomes

Incident CKD: بروز بیماری مزمن کلیه که به صورت ثبت eGFR کمتر از 60 mL/min/1.73m² در حداقل دو ارزیابی متوالی تعریف خواهد شد، مشروط بر اینکه شرکت‌کننده در ابتدا CKD نداشته باشد.

Rapid Kidney Function Decline: کاهش سریع عملکرد کلیه که به صورت کاهش حداقل ۳۰ درصدی eGFR نسبت به مقدار پایه تعریف می‌شود.

Proteinuria/UACR: در صورت وجود داده‌های قابل استفاده در پایگاه TLGS، پروتئینوری یا آلبومینوری به عنوان پیامد یا تعدیل‌کننده اثر در تحلیل‌های تکمیلی بررسی خواهد شد.

eGFR

نرخ فیلتراسیون گلومرولی تخمینی (estimated Glomerular Filtration Rate; eGFR) شاخص اصلی عملکرد کلیه در این مطالعه است. محاسبه eGFR بر اساس معادله معتبر و متناسب با سن شرکت‌کنندگان و مطابق داده‌ها و رویه‌های مورد استفاده در TLGS انجام خواهد شد. در صورت لزوم، آنالیز حساسیت با معادلات جایگزین انجام می‌شود.

ملاحظات وابسته به داده‌های TLGS: با توجه به اینکه این مطالعه مبتنی بر تحلیل ثانویه داده‌های TLGS است، تعریف نهایی برخی متغیرها و پیامدها بر اساس ساختار واقعی پایگاه داده و پروتکل‌های منتشرشده TLGS تعیین خواهد شد. به طور مشخص، تعریف نهایی فنوتیپ‌های نوجوانی، معادله eGFR، وجود و نحوه استفاده از Proteinuria/UACR، تعداد افراد هر فنوتیپ و الگوی داده‌های گمشده پس از استخراج داده‌ها تکمیل خواهد شد.

۷-۲- بررسی متون Literature Review

۱-۷-۲- بیماری مزمن کلیه؛ بار بیماری و اهمیت پیشگیری زودهنگام

بیماری مزمن کلیه (Chronic Kidney Disease; CKD) یکی از مهم‌ترین بیماری‌های غیرواگیر در جهان است و با افزایش خطر بیماری‌های قلبی-عروقی، نارسایی انتهایی کلیه، بستری شدن، کاهش کیفیت زندگی و مرگومیر زودرس همراه است. گزارش‌های جهانی

نشان می‌دهند که CKD سهم قابل توجهی از بار بیماری‌ها را به خود اختصاص داده و روند آن در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در ارتباط با افزایش دیابت، پرفشاری خون و چاقی، رو به رشد است [۴-۱].

اهمیت CKD تنها به مراحل انتهایی و نیاز به دیالیز یا پیوند کلیه محدود نمی‌شود؛ کاهش تدریجی عملکرد کلیه حتی در مراحل اولیه، خطر عوارض قلبی-عروقی و متابولیک را افزایش می‌دهد. بنابراین، شناسایی عوامل خطر قابل مداخله قبل از رسیدن فرد به آستانه تشخیصی CKD اهمیت ویژه‌ای دارد. این رویکرد با مفهوم «پیشگیری اولیه و شناسایی سیر عملکرد کلیوی» همخوان است و استفاده از پیامدهایی مانند eGFR slope را در کنار بروز CKD توجیه می‌کند [۵، ۲].

در مطالعات جمعیتی، بسیاری از فرآیندهای پاتولوژیک مؤثر بر کلیه سال‌ها قبل از تشخیص بالینی آغاز می‌شوند. از این رو، بررسی عوامل خطر در دوره نوجوانی می‌تواند پنجره‌ای مهم برای پیشگیری از افت عملکرد کلیوی در بزرگسالی فراهم کند.

۲-۷-۲- چاقی، اختلالات متابولیک و آسیب کلیوی

چاقی یکی از مهم‌ترین عوامل خطر بیماری‌های متابولیک، قلبی-عروقی و کلیوی است. ارتباط بین افزایش شاخص توده بدنی (BMI) و بروز CKD در مطالعات متعدد گزارش شده است. مکانیسم‌های احتمالی شامل هیپرفیلتراسیون گلوبولاری، افزایش فشار داخل گلوبول، فعال شدن سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون، التهاب مزمن با درجه پایین، استرس اکسیداتیو، مقاومت انسولینی و اختلال عملکرد اندوتلیال است [۶-۹].

با این حال، BMI به تنهایی نماینده کاملی از خطر متابولیک نیست. افراد با BMI مشابه ممکن است از نظر چربی احشایی، حساسیت به انسولین، پروفایل لیپیدی، فشار خون و نشانگرهای التهابی تفاوت‌های قابل توجهی داشته باشند. این مسئله باعث شده است که در سال‌های اخیر توجه پژوهشگران از تعریف ساده چاقی بر اساس BMI به سمت طبقه‌بندی‌های ترکیبی مبتنی بر وضعیت چاقی و سلامت متابولیک معطوف شود [۱۰-۱۴].

از دیدگاه کلیوی، این تمایز اهمیت بالینی دارد؛ زیرا ممکن است آسیب کلیوی در برخی افراد نه صرفاً به دلیل توده چربی بالا، بلکه به علت اختلالات متابولیک همراه مانند مقاومت انسولینی، دیس‌لیپیدمی و پرفشاری خون رخ دهد.

۲-۷-۳- مفهوم فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی

فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی افراد را بر اساس ترکیب وضعیت چاقی و سلامت متابولیک به چهار گروه اصلی تقسیم می‌کنند: متابولیک سالم غیرچاق (MHNO)، متابولیک سالم چاق (MHO)، متابولیک ناسالم غیرچاق (MUNO) و متابولیک ناسالم چاق (MUO). این چارچوب نسبت به BMI به تنهایی، دید دقیق‌تری از خطرات آینده ارائه می‌دهد [۱۰-۱۴].

گروه MHNO معمولاً به عنوان گروه مرجع با کمترین خطر متابولیک در نظر گرفته می‌شود. گروه MHO شامل افراد چاقی است که در زمان ارزیابی، اختلالات متابولیک آشکار ندارند. گروه MUNO شامل افراد غیرچاق اما دارای اختلالات متابولیک است؛ گروهی که ممکن است از نظر ظاهری کم‌خطر تلقی شوند، اما از نظر بیولوژیک و بالینی در معرض خطر باشند. گروه MUO ترکیب چاقی و اختلالات متابولیک را نشان می‌دهد و در اغلب مطالعات با بالاترین خطر پیامدهای قلبی-متابولیک همراه بوده است [۱۲-۱۶].

در نوجوانان، استفاده از این طبقه‌بندی نیازمند دقت بیشتر است؛ زیرا تعریف چاقی در این سنین باید بر اساس صدک BMI برای سن و جنس انجام شود، نه بر اساس آستانه‌های بزرگسالان. همچنین معیارهای سلامت متابولیک باید با پروتکل‌های معتبر کودکان و نوجوانان و مطالعات منتشر شده TLGS هماهنگ گردد.

۲-۷-۴- فنوتیپ MHO؛ وضعیت خوش‌خیم یا مرحله گذرا؟

فنوتیپ MHO در ابتدا به عنوان وضعیتی نسبتاً خوش‌خیم مطرح شد؛ زیرا برخی افراد چاق فاقد پرفشاری خون، دیس‌لیپیدمی، اختلال قند و سایر مؤلفه‌های سندرم متابولیک بودند. با این حال، شواهد طولی این برداشت را تعدیل کرده‌اند. مطالعات نشان داده‌اند که افراد MHO در مقایسه با افراد MHNO همچنان با افزایش خطر دیابت، بیماری قلبی-عروقی و برخی پیامدهای کلیوی مواجه هستند [۱۲-۱۶].

یکی از نکات مهم درباره MHO پایداری پایین آن در طول زمان است. بخش قابل توجهی از افراد MHO در پیگیری طولانی‌مدت به فنوتیپ MUO تبدیل می‌شوند. بنابراین MHO ممکن است بیش از آنکه یک وضعیت پایدار و بی‌خطر باشد، مرحله‌ای گذرا در مسیر اختلالات متابولیک تلقی شود. این موضوع به‌ویژه در نوجوانی اهمیت دارد، زیرا شناسایی زودهنگام این گروه می‌تواند فرصت مداخله پیشگیرانه فراهم کند.

در مطالعه حاضر، MHO به عنوان یکی از چهار گروه مواجهه تعریف می‌شود، اما فرض بر خوش‌خیم بودن کامل آن گذاشته نمی‌شود. تحلیل طولی eGFR و پیامدهای کلیوی می‌تواند نشان دهد که آیا MHO نوجوانی در جمعیت ایرانی با افت عملکرد کلیوی آینده همراه است یا خیر.

۲-۷-۵- فنوتیپ MUNO؛ خطر پنهان در افراد غیرچاق

فنوتیپ MUNO به افرادی اطلاق می‌شود که با وجود غیرچاق بودن، دارای اختلالات متابولیک هستند. این افراد ممکن است دچار مقاومت انسولینی، افزایش چربی احشایی، دیس‌لیپیدمی، پرفشاری خون یا اختلال قند ناشتا باشند. اهمیت این گروه در آن است که در غربالگری‌های متداول مبتنی بر BMI ممکن است کم‌خطر تلقی شوند، در حالی که از نظر خطر متابولیک و عروقی وضعیت نامطلوبی دارند [۱۷، ۱۱، ۱۰، ۹].

از دیدگاه کلیوی، MUNO یک فنوتیپ بسیار مهم است. اختلالات متابولیک می‌توانند مستقل از چاقی موجب التهاب مزمن، اختلال عملکرد اندوتلیال، هیپرفیلتراسیون و آسیب تدریجی نفرون شوند. بنابر این احتمال وجود دارد که گروه MUNO، علی‌رغم نداشتن چاقی، از نظر افت عملکرد کلیوی در بلندمدت پرخطرتر از گروه MHO باشد.

یکی از محورهای نوآوری مطالعه حاضر همین مقایسه است: آیا در نوجوانی، ناسالم بودن متابولیک نسبت به چاقی به تنهایی پیش‌بینی‌کننده قوی‌تری برای سیر عملکرد کلیوی است؟ پاسخ به این سؤال می‌تواند پیامدهای مهمی برای طراحی برنامه‌های غربالگری نوجوانان داشته باشد.

۲-۷-۶- فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی و بیماری مزمن کلیه

شواهد موجود نشان می‌دهند که فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی با خطر CKD مرتبط هستند. در مطالعات بزرگسالان، معمولاً گروه MUO بیشترین خطر CKD را دارد، اما MHO نیز در مقایسه با MHNO بدون خطر نیست. همچنین برخی مطالعات نشان داده‌اند که ناسالم بودن متابولیک، حتی در غیاب چاقی، با افزایش خطر پیامدهای کلیوی همراه است [۱۸، ۱۷].

متاآنالیزهای منتشرشده در این حوزه نشان می‌دهند که اختلال متابولیک و چاقی هر دو در خطر CKD نقش دارند، اما سهم نسبی آن‌ها ممکن است متفاوت باشد. از نظر پاتوفیزیولوژی، مقاومت انسولینی، فشار خون بالا، تری‌گلیسیرید بالا، HDL پایین و اختلال قند می‌توانند از طریق التهاب، آسیب عروقی و تغییرات همودینامیک کلیوی موجب کاهش تدریجی عملکرد کلیه شوند [۶-۱۸، ۱۷، ۹].

با وجود این شواهد، اغلب مطالعات موجود بر جمعیت بزرگسال متمرکز بوده‌اند و اطلاعات محدودی درباره اثر فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی نوجوانی بر سیر کلیوی بزرگسالی وجود دارد. این خلأ، اهمیت مطالعه حاضر را تقویت می‌کند.

۲-۷-۷- نوجوانی؛ پنجره کلیدی برای شکل‌گیری خطر کلیوی آینده

سازمان جهانی بهداشت نوجوانی را محدوده سنی ۱۰ تا ۱۹ سال تعریف می‌کند. این دوره از نظر رشد جسمی، بلوغ هورمونی، شکل‌گیری الگوهای تغذیه‌ای، فعالیت بدنی و رفتارهای سلامت اهمیت ویژه دارد. بسیاری از عوامل خطر قلبی-متابولیک از نوجوانی آغاز شده و در بزرگسالی تثبیت می‌شوند [۲۰-۲۳].

چاقی، پرفشاری خون، دیس‌لیپیدمی و اختلالات قند در نوجوانی می‌توانند خطر بیماری‌های غیرواگیر را در سال‌های بعد افزایش دهند. در زمینه کلیه نیز شواهد نشان می‌دهد که مواجهه طولانی‌مدت با عوامل خطر متابولیک می‌تواند باعث افت تدریجی عملکرد کلیوی شود. بنابر این نوجوانی یک فرصت مهم برای شناسایی افراد پرخطر قبل از بروز آسیب غیرقابل برگشت است.

در مطالعه حاضر، تمرکز بر نوجوانان ۱۰ تا ۱۹ ساله باعث می‌شود که مواجهه اصلی پیش از شکل‌گیری بسیاری از پیامدهای بزرگسالی تعریف شود. این ویژگی از نظر اپیدمیولوژیک، رابطه زمانی مواجهه و پیامد را تقویت می‌کند.

۲-۷-۸- مطالعه قند و لیپید تهران و ظرفیت آن برای پاسخ به سؤال پژوهش

مطالعه قند و لیپید تهران (Tehran Lipid and Glucose Study; TLGS) یکی از بزرگترین مطالعات کوهورت جمعیتی در منطقه خاورمیانه است که با هدف بررسی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر آغاز شد. ویژگی مهم TLGS، پیگیری طولانی‌مدت، اندازمگیری‌های مکرر متابولیک و آنتروپومتریک، و ثبت اطلاعات آزمایشگاهی و بالینی در فازهای متعدد است [۲۵، ۲۴].

مطالعات منتشرشده از TLGS نشان داده‌اند که فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی در نوجوانی می‌تواند پیامدهای متابولیک بزرگسالی را پیش‌بینی کنند. به‌طور خاص، مطالعه‌ای در British Journal of Nutrition ارتباط فنوتیپ‌های چاقی نوجوانان با سندرم متابولیک

بزرگسالی را در TLGS بررسی کرده است [۲۶]. این موضوع نشان می‌دهد که تعریف و بررسی این فنوتیپ‌ها در بستر TLGS از نظر روش‌شناختی و علمی امکان‌پذیر است.

در حوزه کلیه نیز مرور مطالعات TLGS نشان داده است که داده‌های مربوط به عملکرد کلیوی و CKD در این کوهورت مورد استفاده قرار گرفته‌اند [۲۷]. با این حال، ارتباط چهار فنوتیپ متابولیک-چاقی نوجوانی با سیر عملکرد کلیوی بلندمدت هنوز به‌طور اختصاصی بررسی نشده است. بنابر این مطالعه حاضر ادامه منطقی و نوآورانه مسیر پژوهشی TLGS در حوزه چاقی، متابولیسم و بیماری کلیه محسوب می‌شود.

۲-۷-۹- خلاصه تحقیقاتی و ضرورت انجام مطالعه حاضر

مرور شواهد نشان می‌دهد که سه حوزه علمی به‌صورت جداگانه به‌خوبی مطالعه شده‌اند: نخست، ارتباط چاقی و اختلالات متابولیک با CKD؛ دوم، مفهوم فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی؛ و سوم، نقش نوجوانی در شکل‌گیری خطر متابولیک آینده. با این حال، محل تلاقی این سه حوزه، یعنی اثر فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی نوجوانی بر سیر بلندمدت عملکرد کلیوی، هنوز کمتر بررسی شده است.

به‌ویژه مشخص نیست که در نوجوانان، وضعیت متابولیک ناسالم نسبت به چاقی به تنهایی نقش قوی‌تری در پیش‌بینی افت عملکرد کلیه دارد یا خیر. همچنین روشن نیست که گروه MUNO، که در غربالگری‌های مبتنی بر BMI ممکن است نادیده گرفته شود، از نظر پیامدهای کلیوی آینده چه جایگاهی دارد.

مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های طولی TLGS و با تمرکز بر چهار فنوتیپ MHNO، MHO، MUNO و MUO تلاش خواهد کرد این خلأ را پر کند. انتخاب Renal Trajectory به‌عنوان پیامد اصلی، امکان شناسایی تغییرات تدریجی عملکرد کلیه را پیش از رسیدن به آستانه CKD فراهم می‌کند. بنابر این نتایج این مطالعه می‌تواند مبنایی برای غربالگری زودهنگام و مداخلات پیشگیرانه در نوجوانان پرخطر باشد.

جمع‌بندی مرور متون

بر اساس شواهد موجود، CKD بار بالایی بر سلامت عمومی تحمیل می‌کند و ریشه بسیاری از عوامل خطر آن از دوران نوجوانی آغاز می‌شود. چاقی و اختلالات متابولیک هر دو می‌توانند بر سلامت کلیه اثر بگذارند، اما تفکیک نقش نسبی این دو عامل با استفاده از فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی امکان‌پذیرتر است.

TLGS از نظر حجم داده، طول پیگیری و تجربه پیشین در مطالعه فنوتیپ‌های چاقی، بستری مناسب برای پاسخ به سؤال پژوهش حاضر فراهم می‌کند. نوآوری اصلی این پژوهش بررسی ارتباط فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی نوجوانی با سیر بلندمدت عملکرد کلیوی در یک کوهورت ایرانی است.

جدول خلاصه شواهد و ارتباط با مطالعه حاضر

حوزه شواهد	یافته‌های اصلی	ارتباط با مطالعه حاضر
CKD	بار بالای بیماری و اهمیت شناسایی عوامل خطر زودرس	توجیه انتخاب پیامد کلیوی و eGFR slope
چاقی و کلیه	ارتباط چاقی با هیپرفیلتراسیون، التهاب و CKD	توجیه بررسی چاقی در نوجوانی
فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی	BMI به تنهایی خطر متابولیک را کامل توضیح نمی‌دهد	توجیه تقسیم‌بندی MHNO/MHO/MUNO/MUO
MUNO	خطر متابولیک بالا علی‌رغم غیرچاق بودن	محور فرضیه درباره اهمیت وضعیت متابولیک
TLGS	پیگیری طولانی‌مدت و داده‌های متابولیک/کلیوی	امکان انجام تحلیل طولی در جمعیت ایرانی

۸-۱- اهداف و فرضیات پژوهش Objectives & Hypotheses

۲-۸-۱- هدف کلی General Objective

بررسی ارتباط فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی دوران نوجوانی شامل متابولیک سالم غیرچاق (MHNO)، متابولیک سالم چاق (MHO)، متابولیک ناسالم غیرچاق (MUNO) و متابولیک ناسالم چاق (MUO) با سیر بلندمدت عملکرد کلیوی در شرکت‌کنندگان مطالعه قند و لیپید تهران (TLGS)

۲-۸-۲- اهداف اختصاصی Specific Objectives

1. تعیین فراوانی چهار فنوتیپ متابولیک-چاقی (MUO و MHNO، MHO، MUNO) در نوجوانان شرکت‌کننده در مطالعه TLGS
2. مقایسه روند تغییرات عملکرد کلیوی بر اساس eGFR slope بین چهار فنوتیپ متابولیک-چاقی در طول دوره پیگیری.
3. بررسی ارتباط فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی دوران نوجوانی با بروز بیماری مزمن کلیه (Incident CKD) در دوره پیگیری.
4. بررسی ارتباط فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی دوران نوجوانی با کاهش سریع عملکرد کلیه (Rapid Kidney Function Decline).
5. ارزیابی تفاوت‌های جنسیتی در ارتباط بین فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی و پیامدهای کلیوی.
6. بررسی نقش پروتئینوری یا آلبومینوری، در صورت وجود داده در پایگاه TLGS، در ارتباط بین فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی و عملکرد کلیه.
7. ارزیابی اثر متقابل (Interaction) وضعیت متابولیک و وضعیت چاقی بر پیامدهای کلیوی بلندمدت.
8. مقایسه اهمیت نسبی وضعیت متابولیک ناسالم و چاقی در پیش‌بینی سیر عملکرد کلیوی در بزرگسالی.

۲-۸-۳- اهداف کاربردی Applied Objectives

1. شناسایی نوجوانان در معرض خطر بالاتر افت عملکرد کلیوی و بیماری مزمن کلیه بر اساس فنوتیپ متابولیک-چاقی.
2. کمک به طراحی راهبردهای غربالگری متابولیک هدفمند در نوجوانان ایرانی، به ویژه در افرادی که از نظر BMI غیرچاق هستند ولی وضعیت متابولیک ناسالم دارند.
3. فراهم کردن شواهد بومی برای مداخلات پیشگیرانه زودهنگام با هدف کاهش بار بیماری مزمن کلیه در بزرگسالی.
4. کمک به سیاست‌گذاری در حوزه پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر با تمرکز بر نوجوانی به عنوان پنجره مهم مداخله.
5. ارائه داده‌های قابل استفاده برای متخصصان داخلی، نفرولوژیست‌ها، متخصصان غدد و سیاست‌گذاران سلامت در ارزیابی خطر کلیوی بر اساس فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی.

۲-۸-۴- فرضیات / سوالات پژوهش Hypotheses / Questions

فرضیه اصلی: نوجوانان دارای فنوتیپ‌های متابولیک ناسالم (MUO و MUNO) در مقایسه با نوجوانان متابولیک سالم (MHNO و MHO) کاهش سریع‌تری در عملکرد کلیوی طی دوره پیگیری بلندمدت خواهند داشت.

فرضیات اختصاصی:

1. گروه MUO در مقایسه با گروه MHNO بیشترین خطر بروز بیماری مزمن کلیه را خواهد داشت.
 2. گروه MHNO کمترین خطر پیامدهای کلیوی بلندمدت را خواهد داشت.
 3. گروه MUNO علی‌رغم غیرچاق بودن، با افزایش خطر افت عملکرد کلیه و کاهش سریع‌تر eGFR همراه خواهد بود.
 4. شیب کاهش eGFR در گروه‌های MUNO و MUO بیشتر از گروه‌های MHNO و MHO خواهد بود.
 5. وضعیت متابولیک ناسالم، مستقل از وضعیت چاقی، با افزایش خطر پیامدهای کلیوی همراه است.
 6. اثر وضعیت متابولیک بر عملکرد کلیوی از اثر چاقی به تنهایی قوی‌تر خواهد بود.
 7. اثر متقابل وضعیت متابولیک و چاقی می‌تواند بخشی از تفاوت خطر کلیوی بین چهار فنوتیپ را توضیح دهد.
- سوال محوری پژوهش: آیا وضعیت متابولیک ناسالم در دوران نوجوانی نسبت به چاقی به تنهایی، پیش‌بینی‌کننده قوی‌تری برای افت عملکرد کلیوی در بزرگسالی است؟

نوآوری پژوهش Innovation

1. این مطالعه، بر اساس طراحی پیشنهادی، نخستین پژوهش طولی ایرانی خواهد بود که ارتباط چهار فنوتیپ متابولیک-چاقی دوران نوجوانی را با سیر بلندمدت عملکرد کلیوی بررسی می‌کند.
2. مطالعه حاضر از داده‌های طولانی‌مدت TLGS استفاده می‌کند؛ کوهورت جمعیتی ارزشمندی که امکان پیگیری افراد از نوجوانی تا بزرگسالی را فراهم ساخته است.

3. تمرکز اصلی پژوهش بر Renal Trajectory و eGFR slope است، نه صرفاً بروز CKD؛ بنابراین امکان شناسایی تغییرات زودرس عملکرد کلیه فراهم می‌شود.

4. این مطالعه نقش فنوتیپ MUNO را برجسته می‌کند؛ گروهی که ممکن است به دلیل غیرچاق بودن از غربالگری‌های مبتنی بر BMI جا بماند، ولی از نظر متابولیک پرخطر باشد.

5. تحلیل اثر متقابل Metabolic Status × Obesity امکان پاسخ به سؤال اصلی پژوهش را فراهم می‌کند: نقش وضعیت متابولیک مهم‌تر است یا چاقی؟

نتایج مورد انتظار Expected Results

انتظار می‌رود گروه MUO بیشترین خطر پیامدهای کلیوی و گروه MHNO کمترین خطر را داشته باشد. همچنین انتظار می‌رود گروه MUNO، علی‌رغم غیرچاق بودن، در مقایسه با MHO خطر قابل توجهی برای کاهش سریع‌تر عملکرد کلیه نشان دهد. در صورت تأیید این فرضیات، یافته‌های مطالعه نشان خواهد داد که وضعیت متابولیک ناسالم در نوجوانی ممکن است از چاقی به تنهایی برای پیش‌بینی سلامت کلیه در بزرگسالی اهمیت بیشتری داشته باشد.

جدول خلاصه اهداف، پیامدها و روش تحلیل پیشنهادی:

هدف	متغیر/پیامد اصلی	گروه مرجع	روش تحلیل پیشنهادی
تعیین فراوانی فنوتیپ‌ها	MHNO/MHO/MUNO/MUO	ندارد	آمار توصیفی
مقایسه eGFR slope	eGFR در طول زمان	MHNO	Linear Mixed Effects Model
بررسی بروز CKD	Incident CKD	MHNO	Cox Regression
بررسی Rapid Decline	کاهش $\leq 30\%$ eGFR	MHNO	Cox/Logistic Regression بر اساس ساختار داده
تحلیل نقش وضعیت متابولیک و چاقی	Metabolic Status × Obesity	متابولیک سالم/غیرچاق	Interaction Analysis

یادداشت روش‌شناختی وابسته به داده‌های TLGS: تعریف نهایی فنوتیپ‌ها، تعداد نهایی افراد در هر گروه، معادله نهایی eGFR، وجود یا عدم وجود Proteinuria/UACR و نحوه مدیریت داده‌های گمشده، مطابق داده‌های موجود در پایگاه TLGS و در زمان استخراج داده نهایی خواهد شد.

۹-۲- روش و تکنیک و نحوه اجرای مطالعه Method of Research

۹-۲-۱- طراحی و روش اجرای پروژه Study Design & Method

مطالعه حاضر یک تحلیل طولی مبتنی بر داده‌های کوهورت مطالعه قند و لیپید تهران (Tehran Lipid and Glucose Study; TLGS) است. در این پژوهش، فنوتیپ متابولیک-چاقی شرکت‌کنندگان در دوران نوجوانی به‌عنوان مواجهه پایه تعریف می‌شود و ارتباط آن با سیر بلندمدت عملکرد کلیوی در طول دوره پیگیری بررسی خواهد شد.

از نظر جهت زمانی، مواجهه در دوره نوجوانی تعیین شده و پیامدهای کلیوی در ویزیت‌های بعدی دنبال می‌شوند؛ بنابراین اصل تقدم زمانی مواجهه نسبت به پیامد حفظ می‌شود. ماهیت مطالعه، تحلیل ثانویه داده‌های موجود TLGS است و هیچ مداخله، نمونه‌گیری جدید یا تماس مستقیم با شرکت‌کنندگان انجام نخواهد شد.

طراحی اصلی تحلیل بر پایه فنوتیپ پایه در اولین ویزیت واجد شرایط نوجوانی خواهد بود. فنوتیپ به‌صورت time-varying تعریف نمی‌شود تا طراحی مطالعه از نظر اپیدمیولوژیک شفاف، قابل تفسیر و متناسب با هدف اصلی پژوهش باشد. با این حال، در صورت کفایت داده‌ها، تحلیل‌های حساسیت بر اساس تغییر وضعیت فنوتیپی در طول زمان قابل بررسی خواهد بود.

۹-۲-۲- نوع مطالعه Type of Study

مطالعه از نوع تحلیلی، طولی و مبتنی بر کوهورت است:

- Analytical Longitudinal Cohort Study
- Secondary Analysis of TLGS Database

Historical/Prospective Cohort Data Analysis • بر اساس داده‌های موجود و پیگیری‌های انجام‌شده در TLGS

۲-۹-۳- روش جمع‌آوری اطلاعات:

داده‌های مورد نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از پایگاه داده مطالعه قند و لیپید تهران استخراج خواهد شد. اطلاعات مورد استفاده شامل داده‌های دموگرافیک، آنتروپومتریک، بالینی، آزمایشگاهی، سبک زندگی و شاخص‌های کلیوی خواهد بود. داده‌ها به‌صورت ناشناس و فاقد اطلاعات هویتی در اختیار پژوهشگر قرار خواهند گرفت. پس از دریافت داده‌ها، کنترل کیفیت اولیه، بررسی دامنه مقادیر، شناسایی داده‌های پرت، ارزیابی الگوی داده‌های گمشده و تعریف متغیرهای مشتق‌شده انجام خواهد شد.

۲-۹-۴- ابزار و روش جمع‌آوری اطلاعات Data Collection Techniques

در مطالعه TLGS اندازه‌گیری‌ها بر اساس پروتکل‌های استاندارد و در فازهای پیگیری انجام شده‌اند. در پژوهش حاضر از داده‌های ثبت‌شده در این پایگاه استفاده خواهد شد. متغیرهای اصلی شامل موارد زیر است:

- داده‌های دموگرافیک: سن، جنس، فاز مطالعه و مدت پیگیری.
- داده‌های آنتروپومتریک: وزن، قد، شاخص توده بدنی، صدک BMI-for-age و دور کمر.
- داده‌های بالینی: فشار خون سیستولیک و دیاستولیک.
- داده‌های آزمایشگاهی: قند خون ناشتا، تری‌گلیسیرید، HDL-C و کراتینین سرم.
- داده‌های کلیوی: eGFR محاسبه‌شده، وجود پروتئینوری یا آلبومینوری در صورت موجود بودن در پایگاه داده.
- داده‌های سبک زندگی و مخدوش‌کننده‌ها: فعالیت بدنی، وضعیت سیگار و سایر متغیرهای قابل دسترس در TLGS.

۲-۹-۵- جامعه مورد مطالعه:

جامعه مورد مطالعه شامل شرکت‌کنندگان مطالعه قند و لیپید تهران است که در زمان ارزیابی پایه در محدوده سنی نوجوانی قرار داشته و داده‌های لازم برای تعیین فنوتیپ متابولیک-چاقی و ارزیابی پیامدهای کلیوی در اختیار باشد.

معیارهای ورود:

- سن ۱۰ تا ۱۹ سال در اولین ویزیت واجد شرایط، مطابق تعریف سازمان جهانی بهداشت از نوجوانی.
- وجود داده‌های کافی برای تعیین وضعیت چاقی بر اساس BMI-for-age percentile.
- وجود داده‌های کافی برای تعیین وضعیت متابولیک بر اساس متغیرهای موجود در TLGS.
- وجود حداقل دو اندازه‌گیری مرتبط با عملکرد کلیوی در طول پیگیری، در صورت امکان، برای برآورد سیر eGFR.
- وجود رضایت‌نامه آگاهانه در چارچوب مطالعه TLGS.

معیارهای خروج:

- وجود بیماری مزمن کلیه تأییدشده در ابتدای مطالعه، در تحلیل incident CKD.
- داده‌های ناکافی یا غیرقابل اعتماد برای تعریف فنوتیپ متابولیک-چاقی.
- نبود داده‌های لازم برای محاسبه پیامدهای اصلی کلیوی.
- شرایط خاصی که بر اساس پروتکل TLGS یا بررسی دیتاست نهایی، مانع تحلیل معتبر شود.

۲-۹-۶- روش نمونه‌گیری و محاسبه اندازه نمونه (Sampling Method & Sample Size Calculation):

در این مطالعه از روش سرشماری کامل و اجدین شرایط (Census Sampling) استفاده خواهد شد. به دلیل ماهیت کوه‌رتی و تحلیل ثانویه داده‌های موجود، جذب نمونه جدید انجام نمی‌شود و تمامی شرکت‌کنندگان واجد شرایط در پایگاه داده TLGS وارد تحلیل خواهند شد.

حجم نمونه نهایی بر اساس تعداد واقعی افراد واجد شرایط در پایگاه داده پس از استخراج داده‌ها تعیین خواهد شد. تعداد شرکت‌کنندگان در هر یک از چهار فنوتیپ MUO، MHO، MHNO و MUO پس از نهایی شدن دیتاست مشخص می‌شود. پس از استخراج داده‌ها، محاسبه توان آماری post-hoc برای پیامدهای اصلی و ثانویه انجام خواهد شد.

این رویکرد برای مطالعات مبتنی بر بانک داده‌های کوهورتی مناسب است، زیرا استفاده از تمام داده‌های واجد شرایط، خطر selection bias را کاهش داده و توان مطالعه را نسبت به نمونه‌گیری محدود افزایش می‌دهد.

تعریف مواجهه اصلی Exposure Definition

مواجهه اصلی مطالعه، فنوتیپ متابولیک-چاقی در دوران نوجوانی است که در اولین ویزیت واجد شرایط به‌عنوان baseline phenotype تعریف خواهد شد.

تعریف چاقی بر اساس BMI-for-age percentile انجام می‌شود. با توجه به نوجوان بودن جمعیت مطالعه، از cut-off بزرگسالان مانند $BMI \geq 30 \text{ kg/m}^2$ استفاده نخواهد شد. مطابق معیارهای WHO و CDC، نوجوانانی که BMI آن‌ها در صدک ۹۵ یا بالاتر برای سن و جنس قرار گیرد به‌عنوان چاق و افراد با BMI کمتر از صدک ۹۵ به‌عنوان غیرچاق طبقه‌بندی می‌شوند. انتخاب نهایی مرجع رشد بر اساس روش مورد استفاده در مقالات منتشر شده TLGS و ساختار داده‌های موجود انجام خواهد شد.

وضعیت متابولیک بر اساس مؤلفه‌های سندرم متابولیک نوجوانان و مطابق تعریف به‌کاررفته در مطالعات منتشر شده TLGS تعیین خواهد شد. به‌طور کلی، وجود کمتر از دو مؤلفه غیرطبیعی به‌عنوان متابولیک سالم و وجود دو مؤلفه یا بیشتر به‌عنوان متابولیک ناسالم در نظر گرفته می‌شود؛ تعریف نهایی cut-offها بر اساس متغیرهای موجود TLGS خواهد بود.

طبقه‌بندی فنوتیپ‌ها:

تعریف عملیاتی	وضعیت متابولیک	وضعیت چاقی	فنوتیپ
BMI-for-age <95th percentile و کمتر از دو اختلال متابولیک	سالم	غیرچاق	MHNO
BMI-for-age $\geq 95\text{th percentile}$ و کمتر از دو اختلال متابولیک	سالم	چاق	MHO
BMI-for-age <95th percentile و دو اختلال متابولیک یا بیشتر	ناسالم	غیرچاق	MUNO
BMI-for-age $\geq 95\text{th percentile}$ و دو اختلال متابولیک یا بیشتر	ناسالم	چاق	MUO

تعریف پیامدها Outcomes

پیامد اصلی: پیامد اصلی مطالعه، سیر عملکرد کلیوی (Renal Trajectory) است که عمدتاً بر اساس شیب تغییرات eGFR در طول دوره پیگیری تعریف می‌شود. eGFR slope به‌صورت نرخ تغییر سالانه eGFR بر حسب $\text{mL/min/1.73m}^2/\text{year}$ محاسبه خواهد شد.

پیامدهای ثانویه:

• Incident CKD: اولین ثبت eGFR کمتر از $60 \text{ mL/min/1.73m}^2$ در حداقل دو ارزیابی متوالی، در صورت فراهم بودن ساختار داده‌ها برای تأیید تداوم کاهش eGFR.

• Rapid Kidney Function Decline: کاهش حداقل ۳۰ درصدی eGFR نسبت به مقدار پایه در طول پیگیری.

• Proteinuria/UACR: وجود پروتئینوری یا آلبومینوری به‌عنوان پیامد ثانویه یا تعدیل‌کننده اثر، در صورت موجود بودن داده معتبر TLGS. در

محاسبه eGFR بر اساس معادله معتبر و متناسب با سن شرکت‌کنندگان انجام خواهد شد. انتخاب نهایی معادله eGFR بر اساس پروتکل TLGS، فازهای در دسترس و سن شرکت‌کنندگان در زمان اندازه‌گیری کراتینین خواهد بود. در صورت لزوم، تحلیل حساسیت با معادلات جایگزین انجام می‌شود.

ملاحظات مربوط به متغیرهای پایگاه داده TLGS: با توجه به اینکه مطالعه حاضر مبتنی بر تحلیل ثانویه داده‌های TLGS است، تعریف نهایی برخی متغیرها و

پیامدها بر اساس متغیرهای موجود در پایگاه داده و پروتکل‌های منتشر شده این مطالعه تعیین خواهد شد. به‌طور مشخص، موارد زیر در زمان استخراج و بررسی داده‌ها

نهایی می‌شوند: تعریف نهایی فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی نوجوانی؛ معادله نهایی eGFR؛ وجود و نحوه استفاده از متغیرهای مرتبط با پروتئینوری/UACR؛ تعداد نهایی شرکت‌کنندگان در هر فنوتیپ؛ و الگوی داده‌های گمشده.

۷-۹-۲ روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها Data Analyses

تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای R یا STATA انجام خواهد شد. سطح معنی‌داری آماری ۰.۰۵ در نظر گرفته می‌شود و نتایج بر اساس اندازه اثر، فاصله اطمینان ۹۵ درصد و مقدار p گزارش خواهند شد.

تحلیل توصیفی: متغیرهای کمی با میانگین و انحراف معیار (توزیع نرمال) یا میانه و دامنه بین چارکی (توزیع غیرنرمال) گزارش می‌شوند. متغیرهای کیفی با فراوانی و درصد گزارش خواهند شد. ویژگی‌های پایه شرکت‌کنندگان بین چهار فنوتیپ با ANOVA، Kruskal-Wallis یا آزمون Chi-square مقایسه می‌شود.

تحلیل طولی eGFR: برای بررسی سیر تغییرات eGFR در طول زمان از مدل‌های خطی اثرات مختلط (Linear Mixed Effects Models) استفاده خواهد شد. این مدل‌ها برای داده‌های تکراری، فواصل زمانی نامنظم بین ویزیت‌ها و وجود برخی مشاهدات گمشده مناسب هستند. در مدل اصلی، eGFR به‌عنوان متغیر وابسته، زمان پیگیری و گروه فنوتیپی به‌عنوان متغیرهای اصلی، و برهمکنش زمان x فنوتیپ برای مقایسه شیب تغییرات eGFR بین گروه‌ها وارد مدل می‌شوند. گروه MHNO به‌عنوان گروه مرجع انتخاب خواهد شد.

تحلیل بروز CKD و کاهش سریع عملکرد کلیه: برای پیامدهای زمان تا رخداد، از مدل Cox Proportional Hazards Regression استفاده خواهد شد. Hazard Ratio و فاصله اطمینان ۹۵ درصد برای فنوتیپ‌های MUO، MHO و نسبت به گروه مرجع MHNO گزارش می‌شود. فرض proportional hazards بررسی خواهد شد و در صورت نقض آن، روش‌های جایگزین یا مدل‌های طبقه‌بندی‌شده استفاده می‌شوند.

مدل‌های تعدیل‌شده:

مدل	نوع تحلیل	متغیرهای تعدیل‌شونده
Model 1	خام	بدون تعدیل
Model 2	تعدیل پایه	سن و جنس
Model 3	تعدیل کامل	سن، جنس، فعالیت بدنی، سیگار، eGFR پایه، فشار خون، و پروتئینوری در صورت وجود داده

تحلیل اثر متقابل: برای پاسخ به سؤال محوری مطالعه که آیا وضعیت متابولیک ناسالم نسبت به چاقی به تنهایی پیش‌بینی‌کننده قوی‌تری برای افت عملکرد کلیوی است یا خیر، یک تحلیل ثانویه با وارد کردن برهمکنش وضعیت متابولیک x وضعیت چاقی انجام خواهد شد. این تحلیل امکان ارزیابی نقش مستقل و ترکیبی چاقی و اختلال متابولیک را فراهم می‌کند.

مدیریت داده‌های گمشده: ابتدا میزان و الگوی داده‌های گمشده بررسی خواهد شد. در صورت قابل توجه بودن داده‌های مفقود و در صورت برقراری فرض‌های لازم، از روش Multiple Imputation using Chained Equations (MICE) استفاده خواهد شد. همچنین تحلیل complete-case به‌عنوان تحلیل حساسیت قابل انجام است.

تحلیل‌های حساسیت و زیرگروه:

- تحلیل حساسیت با تعاریف جایگزین فنوتیپ متابولیک-چاقی در صورت وجود امکان بر اساس داده‌های TLGS
- تحلیل جداگانه بر اساس جنس برای بررسی تفاوت‌های جنسیتی.
- تحلیل با حذف افراد دارای eGFR غیرطبیعی در ابتدای مطالعه برای incident analysis.
- بررسی استفاده از پروتئینوری/UACR به‌عنوان پیامد ثانویه یا effect modifier در صورت وجود داده کافی.
- بررسی Fine-Gray competing risk model در صورت کفایت تعداد رخدادها و وجود داده مربوط به مرگ یا خروج از مطالعه.

جمع‌بندی روش‌شناسی:

این طراحی، امکان بررسی طولی ارتباط فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی نوجوانی با سیر عملکرد کلیوی را فراهم می‌کند و با استفاده از مدل‌های آماری مناسب برای داده‌های تکراری و پیامدهای زمان تا رخداد، به سؤال اصلی مطالعه پاسخ می‌دهد: آیا وضعیت متابولیک ناسالم در نوجوانی نسبت به چاقی به تنهایی پیش‌بینی‌کننده قوی‌تری برای افت عملکرد کلیوی در بزرگسالی است؟

۲-۹-۹- جدول متغیرها Variables Table

تعریف نهایی برخی متغیرها، به‌ویژه Proteinuria/UACR، معادله eGFR و مؤلفه‌های فنوتیپ متابولیک، بر اساس داده‌های موجود در پایگاه TLGS و پروتکل‌های منتشرشده این مطالعه در زمان استخراج داده نهایی خواهد شد.

نحوه و واحد اندازه‌گیری	تعریف عملیاتی	نقش متغیر	نوع متغیر	نام متغیر	ردیف
طبقه‌بندی چهارگانه	طبقه‌بندی شرکت‌کنندگان در چهار گروه MHNO، MHO، MUNO و MUO بر اساس وضعیت چاقی و سلامت متابولیک در سن ۱۰ تا ۱۹ سال	مسئله اصلی	کیفی اسمی	فنوتیپ متابولیک-چاقی نوجوانی	1
صدم BMI بر حسب سن و جنس	چاقی بر اساس BMI-for-age percentile؛ Obese در صورت BMI ≥ 95 th percentile و Non-obese در صورت BMI < 95 th percentile	مؤلفه مواجهه	کیفی دوحالتی	وضعیت چاقی	2
سالم/ناسالم متابولیک	Metabolically Healthy در صورت کمتر از دو مؤلفه غیرطبیعی و Metabolically Unhealthy در صورت وجود دو مؤلفه یا بیشتر	مؤلفه مواجهه	کیفی دوحالتی	وضعیت سلامت متابولیک	3
mL/min/1.73m ² /year	نرخ تغییر سالانه eGFR طی دوره پیگیری	وابسته اصلی	کمی پیوسته	eGFR slope	4
بله/خیر؛ زمان تا رخداد	اولین رخداد eGFR < 60 mL/min/1.73m ² در حداقل دو ارزیابی متوالی	وابسته ثانویه	کیفی دوحالتی	بروز CKD	5
بله/خیر	کاهش حداقل ۳۰ درصدی eGFR نسبت به مقدار پایه	وابسته ثانویه	کیفی دوحالتی	کاهش سریع عملکرد کلیه	6
Dipstick، UACR یا متغیر موجود در TLGS	وجود Proteinuria یا Albuminuria در صورت در دسترس بودن داده در TLGS	پیامد ثانویه/تعدیل کننده اثر	کیفی دوحالتی یا کمی	پروتئینوری/آلبومینوری	7
سال	سن در اولین ویزیت و اجد شرایط، محدوده ۱۰ تا ۱۹ سال	مخدوش‌کننده	کمی پیوسته	سن پایه	8
مرد/زن	جنس ثبت‌شده شرکت‌کننده	مخدوش‌کننده ه/زیرگروه	کیفی دوحالتی	جنس	9
kg/m ²	شاخص توده بدنی محاسبه‌شده از وزن تقسیم بر مجذور قد	مؤلفه مواجهه/توصیفی	کمی پیوسته	BMI	10
صدم	صدم BMI بر اساس سن و جنس برای تعریف چاقی نوجوانان	مؤلفه مواجهه	کمی پیوسته/رتبه ای	BMI percentile	11
سانتی‌متر	اندازه‌گیری دور کمر در ویزیت پایه و فازهای موجود	مؤلفه متابولیک/توصیفی	کمی پیوسته	دور کمر	12
mmHg	میانگین فشار خون سیستولیک ثبت‌شده در ویزیت TLGS	مؤلفه متابولیک/مخدوش‌کننده	کمی پیوسته	فشار خون سیستولیک	13
mmHg	میانگین فشار خون دیاستولیک ثبت‌شده در ویزیت TLGS	مؤلفه متابولیک/مخدوش‌کننده	کمی پیوسته	فشار خون دیاستولیک	14
mg/dL	گلوکز پلاسمای ناشتا در ویزیت پایه و فازهای موجود	مؤلفه متابولیک	کمی پیوسته	قند خون ناشتا	15
mg/dL	تری‌گلیسیرید سرم ناشتا	مؤلفه متابولیک	کمی پیوسته	تری‌گلیسیرید	16
mg/dL	کلسترول HDL سرم	مؤلفه متابولیک	کمی پیوسته	HDL-C	17
mg/dL	کراتینین سرم برای محاسبه eGFR؛ فازهای قابل استفاده مطابق دیتاست TLGS تعیین خواهد شد	متغیر محاسباتی	کمی پیوسته	کراتینین سرم	18
mL/min/1.73m ²	eGFR در اولین ویزیت و اجد شرایط؛ معادله نهایی متناسب با سن و مطابق TLGS تعیین می‌شود	مخدوش‌کننده ه/مقدار پایه پیامد	کمی پیوسته	eGFR پایه	19
کم/متوسط/زیاد یا امتیاز	بر اساس پرسشنامه و شاخص‌های فعالیت بدنی موجود در TLGS	مخدوش‌کننده	کیفی ترتیبی یا کمی	فعالیت بدنی	20
هرگز/سابق/فعلی	وضعیت مصرف سیگار در داده‌های TLGS	مخدوش‌کننده	کیفی اسمی	وضعیت سیگار	21

22	سابقه خانوادگی بیماری کلیوی یا متابولیک	کیفی دوحالتی	مخدوش‌کننده احتمالی	وجود سابقه خانوادگی ثبت‌شده در بستگان درجه اول در صورت موجود بودن داده	بله/خیر
23	مدت پیگیری	کمی پیوسته	متغیر زمانی	فاصله زمانی بین ارزیابی پایه تا آخرین ویزیت یا وقوع پیامد	سال
24	فاز مطالعه TLGS	کیفی ترتیبی	متغیر ساختاری/زمانی	فازهای TLGS که داده‌های مورد نیاز در آن موجود باشند	شماره فاز

گروه مرجع در مدل‌های اصلی، فنوتیپ *MHNO* خواهد بود. در تحلیل ثانویه، وضعیت متابولیک و وضعیت چاقی به صورت دو متغیر جداگانه و همراه با اثر متقابل *Metabolic Status × Obesity* بررسی می‌شوند.

۹-۱۰- جدول مراحل اجرای پروژه (GANTT) — مدت اجرا: ۱۸ ماه

برنامه زمان‌بندی زیر بر اساس اجرای ۱۸ ماهه پایان‌نامه و ماهیت تحلیل ثانویه داده‌های *TLGS* تدوین شده است. در صورت تغییر زمان دریافت داده‌ها از مرکز *TLGS*، زمان‌بندی اجرایی با هماهنگی استاد راهنما و گروه قابل به‌روزرسانی خواهد بود.

درصد پیشرفت	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مراحل اجرای پروژه
10%																	■	■	اخذ تأییدیه اخلاقی و مجوز دسترسی به داده‌های TLGS
10%																■	■	■	هماهنگی با پژوهشکده و نهایی‌سازی تعاریف فنوتیپ‌ها بر اساس داده‌های موجود TLGS
10%																■	■		استخراج و دریافت داده‌ها از پایگاه TLGS
10%														■	■	■			پاکسازی داده، بررسی داده‌های گمشده و آمادسازی دیتاست اولیه
10%													■	■	■				محاسبه BMI، percentile، تعریف وضعیت چاقی و سلامت متابولیک
10%												■	■	■					محاسبه eGFR و تعریف پیامدهای کلیوی بر اساس داده‌های موجود
5%										■	■								تحلیل توصیفی و مقایسه مشخصات پایه چهار فنوتیپ
10%									■	■	■								اجرای مدل‌های Linear Mixed Effects برای eGFR slope
10%									■	■	■								اجرای Cox regression برای بروز CKD و پیامدهای زمانی
5%											■	■							تحلیل Interaction، زیرگروه‌ها و حساسیت‌ها
5%																	■	■	تفسیر نتایج، تهیه جداول و نمودارهای پایان‌نامه/مقاله
5%																	■	■	نگارش پیش‌نویس پایان‌نامه و مقاله
5%																	■	■	بازبینی استاد راهنما و مشاوران و اعمال اصلاحات
5%																		■	آمادسازی نهایی، ارسال مقاله و دفاع پایان‌نامه

توضیح اجرایی: از آنجا که این پژوهش مبتنی بر تحلیل ثانویه داده‌های *TLGS* است، بیشترین زمان پروژه به دریافت داده، پاک‌سازی، تعریف فنوتیپ‌ها، محاسبه پیامدهای کلیوی و مدل‌سازی آماری اختصاص می‌یابد و هیچ مرحله نمونه‌گیری یا مداخله مستقیم انسانی انجام نمی‌شود.

۲-۱۰- ملاحظات اخلاقی Ethical Considerations

مطالعه حاضر یک تحلیل ثانویه بر روی داده‌های موجود مطالعه قند و لیپید تهران (Tehran Lipid and Glucose Study; TLGS) است. در این پژوهش هیچ مداخله درمانی، تشخیصی یا آموزشی جدیدی بر روی شرکت‌کنندگان انجام نخواهد شد و هیچ تماس مستقیمی با افراد مورد مطالعه برقرار نمی‌شود.

داده‌های مورد استفاده پس از اخذ مجوزهای لازم از پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم و پس از دریافت تأییدیه کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در اختیار پژوهشگر قرار خواهد گرفت. تمامی داده‌ها پیش از تحویل به پژوهشگر ناشناس‌سازی شده و فاقد شناسه‌های مستقیم فردی خواهند بود.

اطلاعات فردی شرکت‌کنندگان شامل نام، شماره ملی، نشانی، شماره تماس یا هرگونه شناسه قابل ردیابی در اختیار پژوهشگر قرار نخواهد گرفت. تحلیل‌ها صرفاً بر اساس کدهای پژوهشی و داده‌های تجمعی انجام می‌شود.

نتایج مطالعه فقط به صورت کلی و گروهی گزارش خواهد شد و هیچ‌گونه اطلاعات فردی یا قابل شناسایی در پایان‌نامه، مقاله، ارائه علمی یا گزارش پژوهشی منتشر نخواهد شد.

از آنجا که مطالعه حاضر مبتنی بر داده‌های موجود TLGS است و تماس مستقیم با اخذ نمونه جدید از شرکت‌کنندگان انجام نمی‌شود، خطر مستقیم برای شرکت‌کنندگان وجود ندارد. با این حال اصول محرمانگی، امانت‌داری علمی، امنیت داده و استفاده محدود از داده‌ها رعایت خواهد شد.

پژوهشگران متعهد می‌شوند داده‌های دریافت‌شده را صرفاً در چارچوب اهداف مصوب این پروپوزال استفاده کنند و از انتقال داده خام به اشخاص یا مراکز غیرمجاز خودداری نمایند.

تمامی مراحل پژوهش مطابق اصول بیانیه هلسینکی، دستورالعمل‌های اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی کشور و الزامات کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام خواهد شد.

در این مطالعه تعارض منافع شناخته‌شده‌ای وجود ندارد. در صورت بروز هرگونه تعارض احتمالی در مراحل بعدی، موضوع به صورت شفاف به استاد راهنما، گروه آموزشی و کمیته اخلاق گزارش خواهد شد.

نکات اجرایی مرتبط با محرمانگی داده‌ها:

1. داده‌ها به صورت ناشناس و با کد پژوهشی تحلیل خواهند شد.
2. دسترسی به فایل داده خام محدود به پژوهشگران مجاز خواهد بود.
3. فایل‌های تحلیلی در محیط امن ذخیره شده و از انتشار داده خام جلوگیری می‌شود.
4. در گزارش نهایی، جداول با تعداد کم در هر سلول به نحوی گزارش می‌شوند که احتمال شناسایی فردی ایجاد نشود.
5. هرگونه تغییر در دامنه تحلیل یا استفاده ثانویه از داده‌ها منوط به اخذ مجوز لازم خواهد بود.

۱۱-۲- محدودیت‌های پروژه، خطاهای سیستماتیک احتمالی و راه‌های مقابله با آنها

Study Limitations / Systematic Errors and Methods of Control

با توجه به ماهیت طولی و مبتنی بر پایگاه داده این مطالعه، برخی محدودیت‌ها و خطاهای سیستماتیک احتمالی قابل انتظار است. راهکارهای کنترل و کاهش اثر این محدودیت‌ها در طراحی تحلیل در نظر گرفته شده است.

ردیف	محدودیت / خطای احتمالی	توضیح	راهکار کنترل
۱	داده‌های گمشده	ممکن است برخی متغیرها در تمام فازها یا برای همه شرکت‌کنندگان موجود نباشند.	بررسی الگوی داده‌های گمشده، تحلیل complete-case در صورت مناسب بودن، و استفاده از Multiple Imputation / MICE در صورت لزوم.
۲	Misclassification Bias	تعریف فنوتیپ‌ها به متغیرهای موجود، نقاط برش متابولیک و مرجع رشد وابسته است.	استفاده از تعاریف منتشرشده TLGS و انجام تحلیل حساسیت با تعاریف جایگزین در صورت امکان.
۳	تغییر فنوتیپ در طول زمان	افراد ممکن است در طول پیگیری از یک فنوتیپ به فنوتیپ دیگر منتقل شوند.	تعریف مواجهه اصلی بر اساس فنوتیپ پایه نوجوانی و در صورت کفایت داده‌ها، انجام تحلیل تکمیلی برای تغییر فنوتیپ.
۴	Residual Confounding	عوامل اندازه‌گیری نشده مانند ژنتیک، تغذیه، وضعیت اجتماعی-اقتصادی یا استرس ممکن است اثرگذار باشند.	تعدیل مدل‌ها برای مخدوش‌کننده‌های اصلی شامل سن، جنس، فعالیت بدنی، سیگار، فشار خون، eGFR پایه و متغیرهای موجود در TLGS.
۵	Loss to Follow-up	در مطالعات طولی، ریزش نمونه طی زمان محتمل است.	مقایسه ویژگی‌های افراد باقی‌مانده و خارج‌شده از پیگیری، استفاده از مدل‌های طولی مقاوم نسبت به داده‌های نامتوازن.
۶	محدودیت شاخص‌های کلیوی	ممکن است UACR یا آلبومینوری در همه فازها موجود نباشد.	استفاده از eGFR slope به عنوان پیامد اصلی؛ استفاده از Proteinuria/UACR فقط در صورت موجود بودن و گزارش آن به عنوان محدودیت.

۷	محدودیت معادله eGFR در نوجوانان	معادله مناسب eGFR ممکن است بر اساس سن و فاز مطالعه متفاوت باشد.	محاسبه eGFR بر اساس معادله مورد تأیید TLGS و متناسب با سن؛ انجام تحلیل حساسیت در صورت امکان.
۸	تعمیم‌پذیری	TLGS نماینده جمعیت شهری تهران است و ممکن است قابل تعمیم کامل به تمام ایران یا سایر کشورها نباشد.	تفسیر نتایج در چارچوب جمعیت شهری ایرانی و مقایسه با مطالعات مشابه بین‌المللی.

تعریف نهایی فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی، معادله eGFR، وجود یا عدم وجود Proteinuria/UACR، تعداد افراد در هر فنوتیپ و نحوه مدیریت داده‌های گمشده، پس از استخراج داده‌ها و بر اساس متغیرهای

موجود در پایگاه داده TLGS و پروتکل‌های منتشرشده این مطالعه تکمیل خواهد شد.

References — Vancouver Style: منابع

1. Levey AS, Coresh J. Chronic kidney disease. Lancet. 2012;379(9811):165-180.
2. KDIGO CKD Work Group. KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. Kidney Int Suppl. 2013;3(1):1-150.
3. Stevens PE, Levin A; KDIGO CKD Guideline Development Work Group. Evaluation and management of chronic kidney disease: synopsis of the KDIGO 2012 clinical practice guideline. Ann Intern Med. 2013;158(11):825-830.
4. Webster AC, Nagler EV, Morton RL, Masson P. Chronic kidney disease. Lancet. 2017;389(10075):1238-1252.
5. GBD Chronic Kidney Disease Collaboration. Global, regional, and national burden of chronic kidney disease, 1990-2017. Lancet. 2020;395(10225):709-733.
6. Matsushita K, van der Velde M, Astor BC, et al. Association of estimated glomerular filtration rate and albuminuria with all-cause and cardiovascular mortality. Lancet. 2010;375(9731):2073-2081.
7. Hall JE, do Carmo JM, da Silva AA, Wang Z, Hall ME. Obesity-induced hypertension and kidney disease. Hypertension. 2015;65(5):909-916.
8. Kovesdy CP, Furth SL, Zoccali C. Obesity and kidney disease: hidden consequences of the epidemic. Nat Rev Nephrol. 2017;13(3):291-307.
9. Ejerblad E, Fored CM, Lindblad P, et al. Obesity and risk for chronic renal failure. J Am Soc Nephrol. 2006;17(6):1695-1702.
10. Foster MC, Hwang SJ, Larson MG, et al. Overweight, obesity, and the development of stage 3 CKD: the Framingham Heart Study. Arch Intern Med. 2008;168(9):2426-2431.
11. Ruderman NB, Schneider SH, Berchtold P. The metabolically obese, normal-weight individual. Am J Clin Nutr. 1981;34(8):1617-1621.
12. Ruderman N, Chisholm D, Pi-Sunyer X, Schneider SH. The metabolically obese, normal-weight individual revisited. Diabetes. 1998;47(5):699-713.
13. Stefan N, Haring HU, Hu FB, Schulze MB. Metabolically healthy obesity: epidemiology, mechanisms, and clinical implications. Lancet Diabetes Endocrinol. 2013;1(2):152-162.
14. Bluher M. Metabolically healthy obesity. Endocr Rev. 2020;41(3):405-420.
15. Kramer CK, Zinman B, Retnakaran R. Are metabolically healthy overweight and obesity benign conditions? Ann Intern Med. 2013;159(11):758-769.
16. Hamer M, Stamatakis E. Metabolically healthy obesity and risk of all-cause and cardiovascular disease mortality. J Clin Endocrinol Metab. 2012;97(7):2482-2488.
17. Bell JA, Hamer M, Sabia S, Singh-Manoux A, Batty GD, Kivimaki M. The natural course of healthy obesity over 20 years. J Am Coll Cardiol. 2015;65(1):101-102.

18. Chang Y, Ryu S, Choi Y, et al. Metabolically healthy obesity and development of chronic kidney disease. *Ann Intern Med*. 2016;164(5):305-312.
19. Hashimoto Y, Tanaka M, Okada H, et al. Metabolically healthy obesity and risk of incident chronic kidney disease. *Diabetes Res Clin Pract*. 2017;127:139-147.
20. Primeau V, Coderre L, Karelis AD, et al. Characterizing the profile of obese patients who are metabolically healthy. *Int J Obes (Lond)*. 2011;35(7):971-981.
21. Weiss R, Dziura J, Burgert TS, et al. Obesity and the metabolic syndrome in children and adolescents. *N Engl J Med*. 2004;350(23):2362-2374.
22. DeBoer MD. Assessing and managing the metabolic syndrome in children and adolescents. *Nutrients*. 2019;11(8):1788.
23. World Health Organization. Adolescent health. Geneva: World Health Organization; 2023.
24. Centers for Disease Control and Prevention. CDC growth charts: United States. Atlanta: CDC; 2022.
25. Azizi F, Rahmani M, Emami H, et al. Tehran Lipid and Glucose Study: rationale and design. *CVD Prev*. 2000;3(3):242-247.
26. Hosseiniapanah F, Barzin M, Eskandary PS, Mirmiran P, Azizi F. Trends of obesity and abdominal obesity in Tehranian adults: Tehran Lipid and Glucose Study. *BMC Public Health*. 2009;9:426.
27. Asghari G, Hosseiniapanah F, Serahati S, Haghi S, Azizi F. Association between obesity phenotypes in adolescents and adult metabolic syndrome: Tehran Lipid and Glucose Study. *Br J Nutr*. 2019;122(11):1255-1263.
28. Eftekharzadeh A, Hosseiniapanah F, Valizadeh M, Barzin M, Mahdavi M, Azizi F. Legacy of the Tehran Lipid and Glucose Study: chronic kidney disease. *Int J Endocrinol Metab*. 2018;16(Suppl):e84761.
29. Tohidi M, Hasheminia M, Mohebi R, et al. Incidence of chronic kidney disease and its risk factors: results of the Tehran Lipid and Glucose Study. *PLoS One*. 2012;7(10):e47081.
30. Azizi F, Ghanbarian A, Momenan AA, et al. Prevention of non-communicable disease in a population in nutrition transition: Tehran Lipid and Glucose Study phase II. *Trials*. 2009;10:5.
31. Sadeghi S, et al. Research on obesity: a quarter-century experience from the Tehran Lipid and Glucose Study. *Int J Endocrinol Metab*. 2026;24(2):e168110.



بدین وسیله صحت مطالب مندرج فوق را تأیید می‌نمایم.

نام و نام‌خانوادگی مجری: دکتر امیر هوشنگ گرامی